1020專題提案

專題目標

我們這次的專題是利用企業的財務指標，透過機器學習模型預測公司是否可能破產。使用的資料來自 TEJ 資料庫，是真實的企業財務資料，整個專題預計在15天內完成。[show資料集]

第一段：資料前處理（5天）

先認識資料。由於破產公司的比例較低，存在資料不平衡的問題，因此會嘗試 SMOTE、上採樣及下採樣等方法，並利用 PCA 進行降維。我們會先劃分訓練集與測試集，確保資料處理不會造成資料洩漏。

第二段：模型訓練（5天）

這個階段會讓組員分工訓練不同模型，主要包含羅吉斯迴歸、隨機森林、XGBoost 及 SVM等。模型評估以分層5-Fold 、LOOVE(可能要跑很久)交叉驗證為主，並確保每次只對訓練集進行資料增幅與 PCA，最後比較各模型的預測能力、評估成本。

第三段：網站建置（3天）

接著會將成果整合成網站並部署到雲端，主要分成資料視覺化及破產風險預測兩個功能。使用者除了可以自行輸入財務數據，也能上傳財務報表，讓系統擷取財務指標、進行數據分析，並預測公司的破產風險。

第四段：成果報告（2天）

最後兩天會整理各模型的比較結果、完成網站測試及報告PPT，並準備最終成果展示。整個專題預計在15天內完成。